解答・解説

第 2 単元　代謝とエネルギー　第 2 版（標準）

問	1	2	3	4	5	6
配点	3	3	3	3	3	3
正解	①	②	②	④	①	③
分類	A	A	C	B	B	C

配点合計 18 点　分類の内訳：A 2 問・B 2 問・C 2 問

分類の見方

A 知識必須　教科書の知識がないと解けない。

B 知識があると速い　資料を読めば解けるが，知識があれば速く確実に解ける。

C 知識不要　リード文・図表の読み取りと論理的な推論だけで解ける。

分類は，その問と同じパートまでのリード文・図表で判定している（後のパートの資料は使わない）。

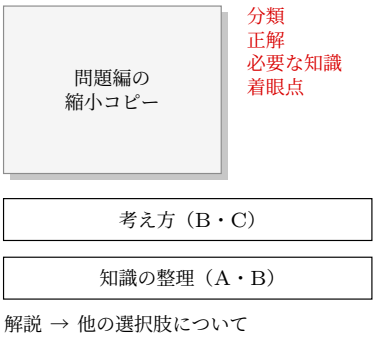
解説の見方

左のコピー　問題編のその問の部分（解くのに使うリード文・図表を含む）を縮小したもの。赤で書き込んである。

- 赤丸 ③ は正解，斜線 ~~①~~ は誤りの選択肢。
- 1 2 …と赤い下線は，右の余白の着眼点の同じ番号の箇所。図表の題の前の番号は，その図表全体を示す。A（知識必須）の問には着眼点がないので，印もない。

右の余白　赤で，分類・正解・必要な知識・着眼点（どこに注目するか）。

コピーの下　考え方の手順（B・C）→ 知識の整理（A・B）→ 解説 → 他の選択肢について。



問 1

〔リード文 A より〕

これは，反応を促進する酵素(a)がはたらいているためである。

問 1 下線部 (a) について述べた記述として最も適当なものを，次の①～④のうちから一つ選べ。 **1**

① 酵素は主にタンパク質でできており，決まった物質（基質）にだけはたらく。
② 酵素は主にタンパク質でできており，どのような物質にも同じようにはたらく。
③ 酵素は主に脂質でできており，決まった物質（基質）にだけはたらく。
④ 酵素は主に脂質でできており，どのような物質にも同じようにはたらく。

分類 A 知識必須

正解 ①

必要な知識
酵素の性質
酵素は主にタンパク質でできた生体触媒で，決まった物質（基質）にだけはたらき，反応の前後で自身は変化しないのでくり返しはたらく。細胞の外に取り出してもはたらく。

知識の整理：酵素の性質

【図表で整理】酵素の主な性質

性質	内容
主成分	タンパク質
触媒としてのはたらき	反応を促進し，自身は反応の前後で変化しない（くり返し使われる）
基質特異性	決まった物質（基質）にだけはたらく
はたらく場所	細胞内（ミトコンドリア・葉緑体など）と細胞外（消化管など）

あわせて覚える　酵素は細胞の外に取り出してもはたらくので，生物の体外で物質を分解・合成する目的にも利用される。

解説　酵素は主にタンパク質でできており，決まった物質（基質）にだけはたらく（基質特異性）。よって①が正解である。

他の選択肢について

② 酵素はどのような物質にも同じようにはたらくのではなく，決まった物質（基質）にだけはたらく。
③ 酵素の主成分は脂質ではなく，タンパク質である。
④ 酵素の主成分はタンパク質であり，また，酵素は決まった物質（基質）にだけはたらく。

問 2

〔リード文 A より〕

例えば，呼吸にはたらく酵素の多くは **ア** に，光合成にはたらく酵素は **イ** に存在する。……アミラーゼは，口の中で **ウ** を分解する。

問 2 上の文章中の **ア** ～ **ウ** に入る語の組合せとして最も適当なものを，次の①～⑧のうちから一つ選べ。 **2**

	ア	イ	ウ		ア	イ	ウ
①	ミトコンドリア	葉緑体	タンパク質	⑤	核	葉緑体	タンパク質
②	ミトコンドリア	葉緑体	デンプン	⑥	核	葉緑体	デンプン
③	ミトコンドリア	液胞	タンパク質	⑦	核	液胞	タンパク質
④	ミトコンドリア	液胞	デンプン	⑧	核	液胞	デンプン

分類 A 知識必須

正解 ②

必要な知識
細胞小器官のはたらきと酵素
呼吸は主にミトコンドリアで，光合成は葉緑体で行われ，それぞれにはたらく酵素がその中にある。だ液のアミラーゼはデンプンを分解する消化酵素である。

知識の整理：細胞小器官のはたらきと酵素

【図表で整理】酵素がはたらく場所の例

酵素の例	はたらく場所	促進する反応
呼吸にはたらく酵素	主にミトコンドリア	有機物の分解（ATP の合成）
光合成にはたらく酵素	葉緑体	有機物の合成
アミラーゼ	細胞の外（口・小腸）	デンプンの分解
ペプシン	細胞の外（胃）	タンパク質の分解

あわせて覚える　核には遺伝情報をもつ DNA があり，液胞には水や色素などが蓄えられている。どちらも呼吸や光合成の主な場所ではない。

解説　**ア** は呼吸の主な場であるミトコンドリア，**イ** は光合成の場である葉緑体，**ウ** はアミラーゼが分解するデンプンである。よって(2)が正解である。

他の選択肢について

(1) **ウ** が誤り。タンパク質を分解するのはペプシンなどで，アミラーゼはデンプンを分解する。

(3) **イ** と **ウ** が誤り。光合成の場は葉緑体であり，アミラーゼはデンプンを分解する。

(4) **イ** が誤り。液胞は光合成の場ではない。

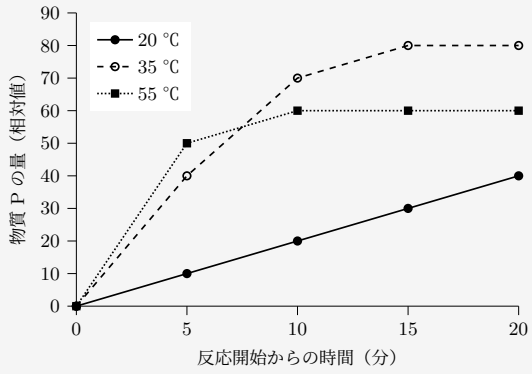
(5) **ア** と **ウ** が誤り。呼吸の主な場はミトコンドリアであり，アミラーゼはデンプンを分解する。

(6) **ア** が誤り。核は呼吸の主な場ではない。

(7) **ア** ～ **ウ** がすべて誤り。核も液胞も呼吸や光合成の主な場ではなく，アミラーゼはタンパク質を分解しない。

(8) **ア** と **イ** が誤り。核は呼吸の主な場ではなく，液胞は光合成の場ではない。

問 3



3 図 1　実験 1 で生じた物質 P の量の時間変化

問 3　図 1 から読み取れることを述べた次の記述 **a**〜**c** の正誤の組合せとして最も適当なものを，後の ①〜⑧ のうちから一つ選べ。 **3**

a　1 反応開始から 5 分間に生じた物質 P の量は，35 ℃より 55 ℃のほうが多い。

b　20 ℃では，反応開始から 20 分後まで，物質 P の量が増え続けている。

c　35 ℃では，反応開始から 5〜10 分後の間も，2 0〜5 分後と同じ速さで物質 P が増えている。

	a	b	c		a	b	c
~~1~~	正	正	正	~~5~~	誤	正	正
2	正	正	誤	~~6~~	誤	正	誤
~~3~~	正	誤	正	~~7~~	誤	誤	正
~~4~~	正	誤	誤	~~8~~	誤	誤	誤

分類 C　**知識不要**

正解　②

必要な知識：なし

判断に必要な値はすべて図 1 から読み取れ，酵素の性質についての知識は使わない。

関連する教科書の項目：酵素の反応と温度

着眼点

1 **記述 a**　比べる範囲が「反応開始から 5 分間」であること。

2 **記述 c**　「0〜5 分後と同じ速さで」という，増え方の速さについての記述。

3 **図 1**　各温度の 5 分ごとの物質 P の量。

考え方

手順 1　**a**：反応開始から 5 分後の物質 P の量は，35 ℃で 40，55 ℃で 50 である。55 ℃のほうが多いので正。

手順 2　**b**：20 ℃では，5 分ごとに 10，20，30，40 と増え続けているので正。

手順 3　**c**：35 ℃での 5 分ごとの増加量は，0〜5 分で 40，5〜10 分で 30 であり，5〜10 分後の間は 0〜5 分後より増え方が遅い。よって誤り。増える「速さ」はグラフの傾きで判断し，区間ごとの増加量で確かめる。

解説　**a** は正，**b** は正，**c** は誤であるから，② が正解である。

他の選択肢について

① **c** を正としている。35 ℃での増加量は，5〜10 分（30）のほうが 0〜5 分（40）より少ない。

③ **b** を誤，**c** を正としている。

④ **b** を誤としている。20 ℃では 20 分後まで増え続けている。

⑤ **a** を誤，**c** を正としている。

⑥ **a** を誤としている。5 分後の値は 55 ℃（50）のほうが 35 ℃（40）より大きい。

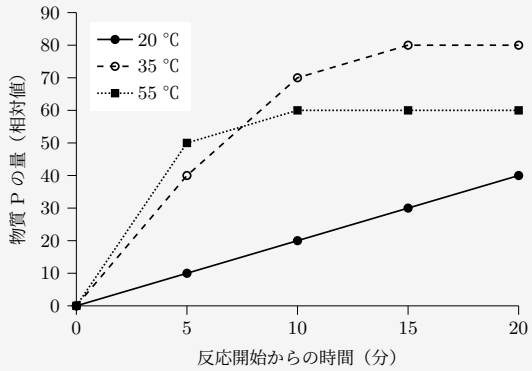
⑦ **a**・**b** を誤，**c** を正としている。

⑧ **a**・**b** を誤としている。

問 4

[2]表 1　実験 2 の結果

温度	20 分後に加えたもの	その後 10 分間の物質 P の量の変化
35 ℃	物質 S	増加した
35 ℃	酵素 E	増加しなかった
55 ℃	物質 S	増加しなかった
55 ℃	酵素 E	増加した



[3]図 1　実験 1 で生じた物質 P の量の時間変化

問 4　実験 1 で，[1]55℃では反応開始から 10 分後以降，物質 P の量が増えなくなった。図 1 と表 1 から考えられるその理由として最も適当なものを，次の①～④のうちから一つ選べ。 **4**

① 物質 S が分解され，なくなったため。
② 生じた物質 P が，酵素 E によって物質 S に戻されたため。
③ 高温によって物質 S が変化し，酵素 E がはたらけない物質になったため。
④ 高温によって酵素 E がはたらきを失ったため。

分類 B　知識があると速い

正解 ④

必要な知識
酵素と温度
酵素がはたらく反応は，ある温度までは温度が高いほど速く進む。しかし，酵素は主にタンパク質でできているため，温度が高すぎるとはたらきを失い，反応が止まる。

着眼点
[1] **設問文**　55 ℃では 10 分後以降に物質 P が増えなくなったこと。
[2] **表 1**　55 ℃の 2 行（物質 S を加えたとき，酵素 E を加えたとき）。
[3] **図 1**　55 ℃で増えなくなったときの値（60）と，35 ℃で増えなくなったときの値（80）。

考え方

手順 1　表 1 で，55 ℃の液に物質 S を加えても物質 P は増加しなかった。物質 S があっても反応が進まないので，液中の酵素 E ははたらいていない。

手順 2　55 ℃の液に酵素 E を加えると物質 P が増加した。液には分解されていない物質 S がまだ残っており，それが新しく加えた酵素 E によって分解されたことになる。図 1 でも，55 ℃で止まったときの値 60 は，35 ℃で止まったときの値 80 より小さく，物質 S が残っていたことと合う。

手順 3　よって，55 ℃で反応が止まった原因は物質 S の側ではなく，液中の酵素 E がはたらかなくなったことにある。35 ℃の液では止まった後も酵素 E がはたらいていた（物質 S を加えると増加した）ので，違いは温度であり，高温によって酵素 E がはたらきを失ったと考えられる。反応が止まった原因は，「何を加えると再び進むか」で切り分ける。

知識があると速い点　酵素は主にタンパク質でできていて，温度が高すぎるとはたらきを失うという知識があれば，55 ℃で反応が途中で止まった原因に④とすぐに見当がつき，表 1 で確かめるだけで済む。

知識の整理：酵素と温度

【図表で整理】温度と酵素の反応

温度	反応の進み方	酵素の状態
低い	ゆっくり進む	はたらきは保たれている
最もよくはたらく温度の付近	速く進む	よくはたらく
高すぎる	途中で止まるか，ほとんど進まない	はたらきを失う

あわせて覚える　はたらきを失った酵素は，温度を下げてももとに戻らないことが多い。ヒトの体内ではたらく酵素の多くは，体温に近い温度でよくはたらく。

解説　55 ℃の液では，物質 S を加えても反応が進まず，新しい酵素 E を加えると，残っていた物質 S が分解されて反応が再び進んだ。したがって，液中の酵素 E がはたらきを失っていたことが分かる。35 ℃の液では，反応が止まった後も酵素 E がはたらいていた（物質 S を加えると物質 P が増加した）ことと比べると，はたらきを失った原因は高温であると考えられる。よって④が正解である。

他の選択肢について

① 酵素 E を加えると物質 P が増えたので，物質 S は残っていた。

② 酵素 E が物質 P を物質 S に戻しているのなら，液中の酵素 E ははたらいているはずだが，物質 S を加えても物質 P が増えなかったので，酵素 E ははたらいていない。

③ 新しい酵素 E を加えると物質 P が増えたので，残っていた物質 S は酵素 E で分解できる状態だった。

問 5

[2] 表 1　実験 2 の結果

温度	20 分後に加えたもの	その後 10 分間の物質 P の量の変化
35 ℃	物質 S	増加した
35 ℃	酵素 E	増加しなかった
55 ℃	物質 S	増加しなかった
55 ℃	酵素 E	増加した

問 5　実験 1 で，[1] 35℃では反応開始から 15 分後以降，物質 P の量が増えなくなった。表 1 の結果をふまえて，その理由と酵素 E の性質を述べた記述として最も適当なものを，次の①～④のうちから一つ選べ。 **5**

① 物質 S がなくなったためであり，酵素 E は反応の後もはたらきを失わずに残っている。

② 酵素 E がはたらきを失ったためであり，物質 S は分解されずに残っている。

③ 物質 S も酵素 E もなくなったためであり，酵素 E は反応によって消費される。

④ 生じた物質 P がたまったためであり，物質 P が多いと酵素 E ははたらけない。

分類 B　知識があると速い

正解 ①

必要な知識
触媒としての酵素
酵素は反応を促進する触媒で，反応の前後で自身は変化しない。そのため一つの酵素がくり返しはたらき，少量でも多量の基質を反応させることができる。

着眼点

[1] **設問文**　35 ℃では 15 分後以降に物質 P が増えなくなったこと。

[2] **表 1**　35 ℃の 2 行（物質 S を加えたとき，酵素 E を加えたとき）。

考え方

手順 1　35 ℃の液に物質 S を加えると物質 P が増加した。反応後の液の中でも酵素 E ははたらいていて，物質 P がたまっていても反応は進む。よって②・③・④は誤り。

手順 2　35 ℃の液に酵素 E を加えても物質 P は増加しなかった。分解されるべき物質 S が残っていないことを示す。

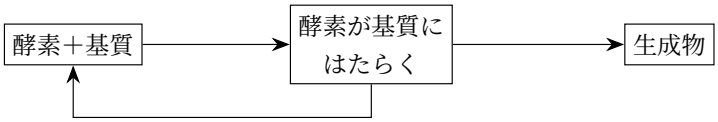
手順 3　以上から，反応が止まったのは物質 S がなくなったためで，酵素 E は反応の後もはたらきを失わずに残っていると分かる。

知識があると速い点　酵素は触媒として反応の前後で変化せず，くり返しはたらくという知識があれば，③（酵素が消費される）をすぐに除くことができ，表 1 の 35 ℃の 2 行を確かめるだけで①と決められる。

問 5（つづき）

知識の整理：触媒としての酵素

【図表で整理】酵素がくり返しはたらくようす



酵素は変化せずに離れ，次の基質に再びはたらく

あわせて覚える　反応が止まったとき，基質がなくなったのか，酵素がはたらきを失ったのかは，基質と酵素のどちらを加えると反応が再び進むかで区別できる。

解説　35 ℃の液では，酵素 E は反応後もはたらきを保っており，物質 S がなくなったために反応が止まった。よって①が正解である。

他の選択肢について

② 物質 S を加えると物質 P が増えたので，酵素 E ははたらきを失っていない。

③ 物質 S を加えると物質 P が増えたので，酵素 E は反応によって消費されていない。

④ 物質 P がたまった液でも，物質 S を加えると反応が進んだので，物質 P が酵素 E のはたらきを妨げたとはいえない。

問 6

〔リード文 B より〕

実験 1　[2]一定量の物質 S を含む溶液に一定量の酵素 E を加えて，20 ℃，35 ℃，55 ℃に保ち，生じた物質 P の量を 5 分ごとに測定した。

問 6　実験 1 で物質 P が生じたのは[1]酵素 E のはたらきによることを確かめるには，どのような実験を加えればよいか。最も適当なものを，次の①～④のうちから一つ選べ。 **6**

① 物質 S を含む溶液に酵素 E を加え，0 ℃に保って物質 P が生じるかを調べる。

② 酵素 E を含む溶液に，物質 S の代わりに同じ量の水を加え，35 ℃に保って物質 P が生じるかを調べる。

③ 物質 S を含む溶液に，酵素 E の代わりに同じ量の水を加え，35 ℃に保って物質 P が生じるかを調べる。

④ 物質 S を含む溶液に酵素 E を加え，35 ℃に保ったまま，反応開始から 40 分後まで測定を続ける。

分類 C　知識不要

正解 ③

必要な知識：なし
調べたい条件だけを変えて比べるという実験の考え方だけで選べ，酵素の性質についての知識は使わない。
関連する教科書の項目：酵素の実験と対照実験

着眼点

[1] **設問文**　確かめたいことが「酵素 E のはたらきによる」こと。

[2] **リード文**　実験 1 では，物質 S を含む溶液に酵素 E を加えていること。

考え方

手順 1　「酵素 E のはたらきによる」ことを確かめるには，酵素 E がある場合とない場合を，ほかの条件をすべて同じにして比べればよい（対照実験）。

手順 2　実験 1（酵素 E あり，35 ℃）に対して，酵素 E の代わりに同じ量の水を加え，温度など他の条件を同じにすれば，酵素 E の有無だけが異なる比較になる。このとき物質 P が生じなければ，物質 P の生成は酵素 E によると分かる。

手順 3　①は温度，④は測定の時間が異なるだけで，どちらも酵素 E が入っているので，酵素 E の有無の比較にならない。②は物質 S を除いた実験で，物質 P が物質 S から生じることは確かめられるが，酵素 E は入ったままなので，酵素 E の有無の比較にはならない。対照実験を選ぶときは，「確かめたい条件だけが違うか」を選択肢ごとに確認する。

解説　酵素 E の代わりに同じ量の水を加え，他の条件を同じにした実験と比べれば，物質 P の生成が酵素 E のはたらきによるかどうかが分かる。よって③が正解である。

他の選択肢について

① 温度を変えた実験であり，酵素 E は入っているので，酵素 E の有無の比較にならない。

② 物質 S の有無を変えた実験であり，酵素 E は入ったままなので，酵素 E がない場合と比べていない。

④ 測定の時間を延ばしただけで，酵素 E がない場合と比べていない。